

# Structure CDC

## Structure minimale d'un bon CDC fonctionnel

- **Présentation du projet**
    - Contexte
    - Objectifs du projet
    - Parties prenantes
    - Portée du CDC (ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas)
  - **Besoins fonctionnels**
    - Liste des fonctionnalités principales attendues
    - Comportement de l'utilisateur
    - Parcours utilisateurs / cas d'usage
  - **Contraintes techniques**
    - Plateformes cibles (web, mobile, desktop)
    - Technologies imposées ou à éviter
    - Interfaçages/API externes
  - **Contraintes organisationnelles**
    - Délais
    - Budget (si défini)
    - Maintenance / évolutions prévues
  - **Livrables attendus**
    - Prototype
    - Documentation
    - Code source, etc.
  - **Critères de validation**
    - Indicateurs de succès
    - Méthode de vérification
- 

## Exemple simplifié de Cahier des Charges - Application de Cryptomonnaie

### 1. Présentation du projet

Nom du projet : Cryptoon

Commanditaire : CryptoStartup SAS

Chef de projet : Nom à définir

Rédigé par : Votre nom

#### 1.1 Contexte

La popularité des cryptomonnaies ne cesse de croître, mais l'utilisation de portefeuilles numériques reste complexe pour le grand public. CryptoStartup souhaite développer une application mobile intuitive permettant la gestion de portefeuilles de cryptomonnaie en toute simplicité et sécurité.

## 1.2 Objectif

- Créer une application mobile sécurisée de portefeuille de cryptomonnaie.
- Offrir une interface simple pour les utilisateurs novices.
- Gérer les principales cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.).
- Permettre l'envoi, la réception et la consultation d'historique de transactions.

## 1.2 Parties prenantes :

| Rôle                 | Nom / Organisation             | Responsabilités                     |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Commanditaire        | CryptoStartup SAS              | Financement, validation finale      |
| Chef de projet       | À définir.....                 | Suivi de l'avancement, coordination |
| Développeurs         | Équipe interne ou prestataires | Développement mobile/API            |
| Designer UX/UI       | À définir.....                 | Maquettes, expérience utilisateur   |
| Utilisateurs pilotes | Groupe test (10-20 pers.)      | Retour sur l'ergonomie et l'usage   |

## 1.3 Périmètre

### -> Inclus

- Authentification sécurisée
- Gestion des portefeuilles
- Intégration des taux de change en temps réel
- Notifications
- Design UX/UI responsive

### -> Exclut

- Trading de cryptomonnaies
- Marketplace
- Prêts ou staking

---

## 2. Besoins fonctionnels

| Fonctionnalité              | Description                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Création de compte          | Authentification par email et mot de passe, double authentification |
| Dashboard                   | Afficher les prix d'autres cryptomonnaies pour comparaison          |
| Ajout de portefeuille       | Importer un portefeuille via clé privée ou seed phrase              |
| Envoi de cryptomonnaie      | Choisir une devise, entrer une adresse de réception, montant        |
| Réception                   | Générer un QR Code pour recevoir                                    |
| Historique des transactions | Affichage trié par date                                             |
| Notifications               | Pour envoi/réception réussi, échec, ou solde bas                    |
| Paramètres                  | Langue, devise de conversion (USD, EUR...), sécurité                |

## 3. Contraintes techniques

### 3.1 Plateformes cibles

- iOS (v14+)
- Android (v10+)
- Développement en Flutter (avec possibilité en format Desktop)

### 3.2 Intégrations externes

- **CoinGecko API** : taux de change crypto/fiat
- **Firebase** : authentification, base de données temps réel
- **Push Notifications** : via Firebase Cloud Messaging

### 3.3 Sécurité

- Chiffrement des données sensibles (AES-256)
- Clés privées jamais stockées en clair
- App conforme RGPD (droit à l'effacement, consentement utilisateur)

## 4. Contraintes organisationnelles

| Élément             | Détail                              |
|---------------------|-------------------------------------|
| Durée estimée       | 4 mois                              |
| Méthode de gestion  | Agile Scrum (sprints de 2 semaines) |
| Budget prévisionnel | 35 000 €                            |

| Élément                  | Détail                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Localisation de l'équipe | Travail à distance + réunions hebdomadaires |

---

## 5. Livrables attendus

- Application mobile (APK + IPA)
  - Code source versionné (GitHub privé)
  - Documentation technique + manuel utilisateur
  - Maquettes UX/UI (Figma ou équivalent)
  - Rapport de tests automatisés et manuels
  - Rapport RGPD : politique de confidentialité, gestion des données
- 

## 6. Critères de validation

- Tests utilisateurs sur un panel de 20 personnes
  - Aucune transaction échouée pour cause technique
  - Chargement des données < 300ms
  - Respect du planning et des livrables
- 

## 7. Fonctionnalités détaillées

### 7.1 Authentification

- Inscription via e-mail + mot de passe
- Authentification à deux facteurs (2FA)
- Possibilité de connexion biométrique (empreinte digitale / Face ID)

### 7.2 Tableau de bord

- Affichage du solde total en euros/USD
- Liste des portefeuilles (par devise)
- Évolution du solde dans le temps (graphique)

### 7.3 Portefeuille

- Ajout d'un portefeuille via clé privée ou seed phrase
- Création d'un nouveau portefeuille (génération aléatoire)
- Affichage du solde en devise + conversion FIAT
- Génération d'adresse publique (QR Code)

## 7.4 Envoi de cryptomonnaie

- Sélection de la devise
- Entrée de l'adresse du destinataire
- Scan via QR Code possible
- Confirmation avant envoi + frais estimés

## 7.5 Réception de cryptomonnaie

- Affichage de l'adresse publique
- Génération de QR Code personnalisable (montant, message)
- Notification lors de réception

## 7.6 Historique des transactions

- Liste avec filtre par date, devise, type (envoi/réception)
- Statut des transactions (confirmée, en attente, échec)
- Possibilité d'exporter en CSV

## 7.7 Notifications

- Notifications push en cas de réception / échec / solde bas
- Personnalisation du type de notifications souhaitées

## 7.8 Paramètres

- Langue (FR, EN, etc.)
- Devises de conversion : EUR, USD, etc.
- Sécurité : réinitialiser le mot de passe, activer/désactiver 2FA

---

## 8. Planning prévisionnel (macro)

| Phase                      | Durée estimée | Échéance   |
|----------------------------|---------------|------------|
| Rédaction du CDC           | 1 semaine     | 25/08/2025 |
| Maquettes UI/UX            | 2 semaines    | 08/09/2025 |
| Développement v1           | 6 semaines    | 20/10/2025 |
| Phase de test              | 2 semaines    | 03/11/2025 |
| Corrections + finalisation | 2 semaines    | 17/11/2025 |
| Déploiement                | 1 semaine     | 24/11/2025 |

